

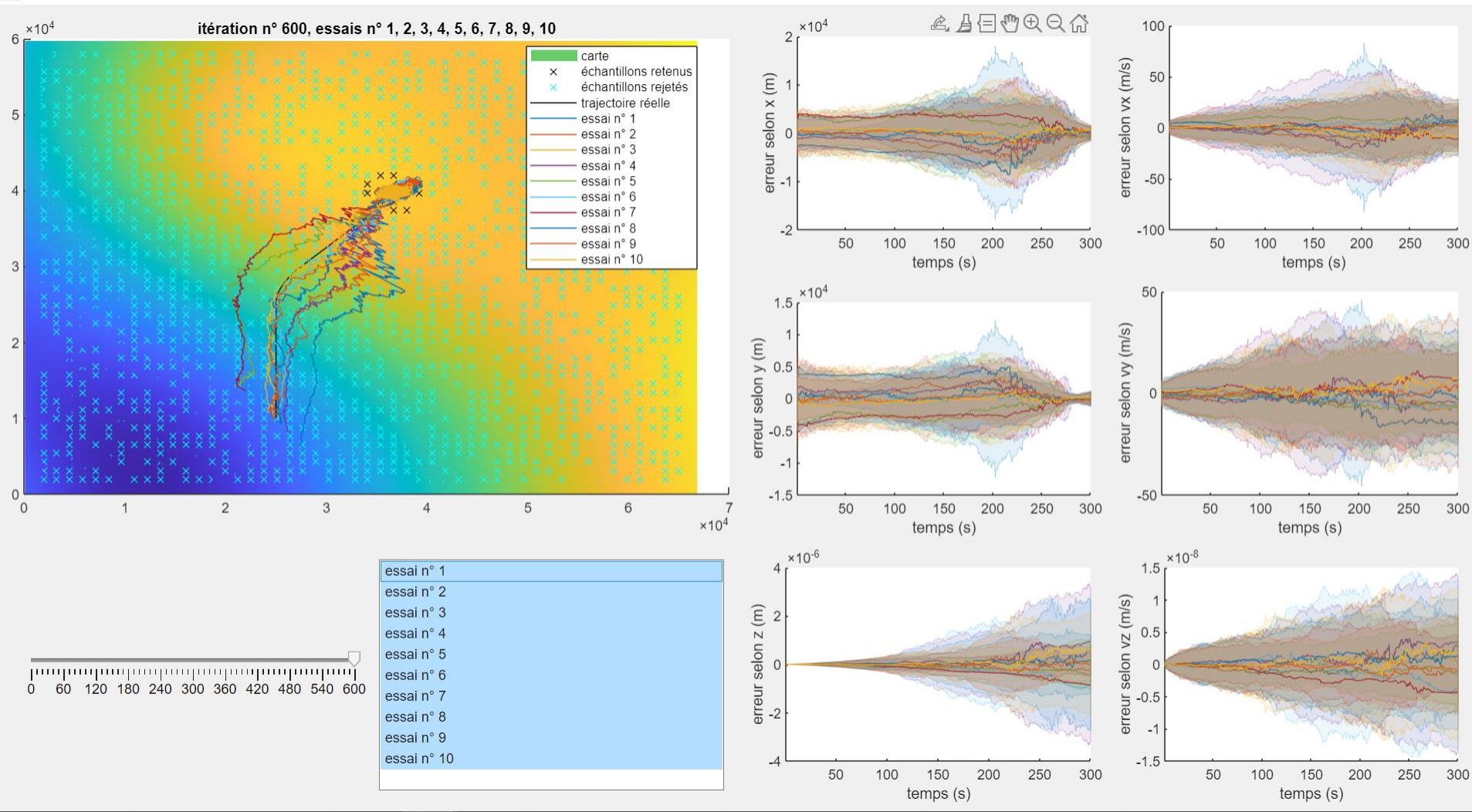
Réunion d'avancement n° 9

Algorithmes de navigation par champ magnétique terrestre
pour des véhicules aérospatiaux

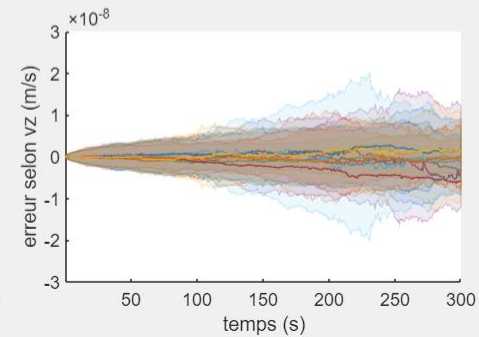
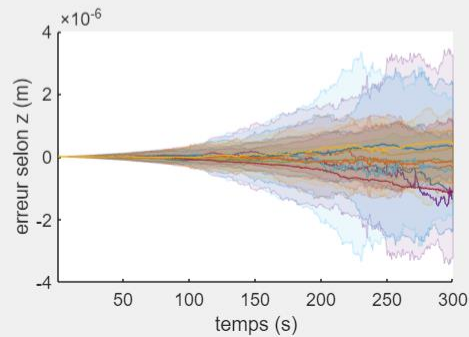
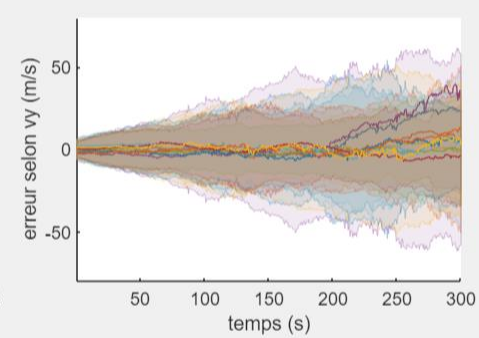
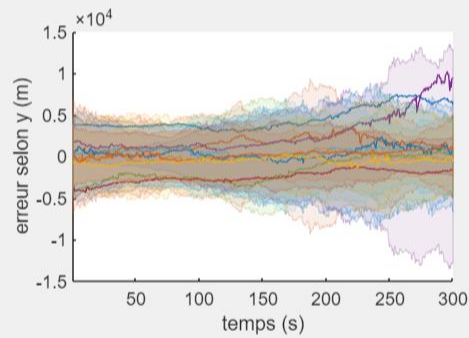
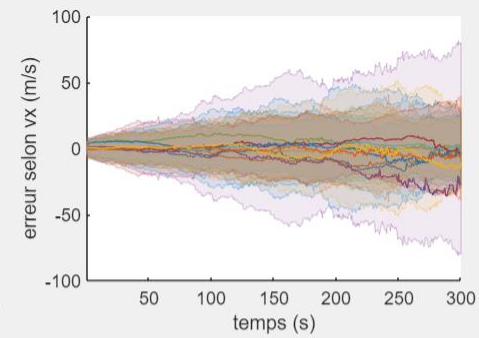
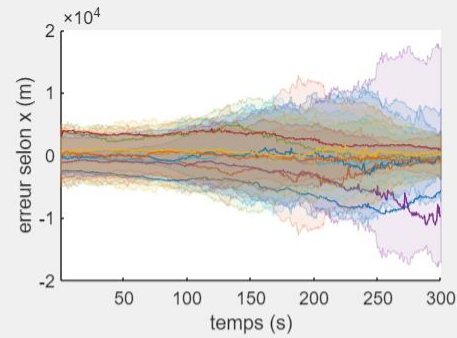
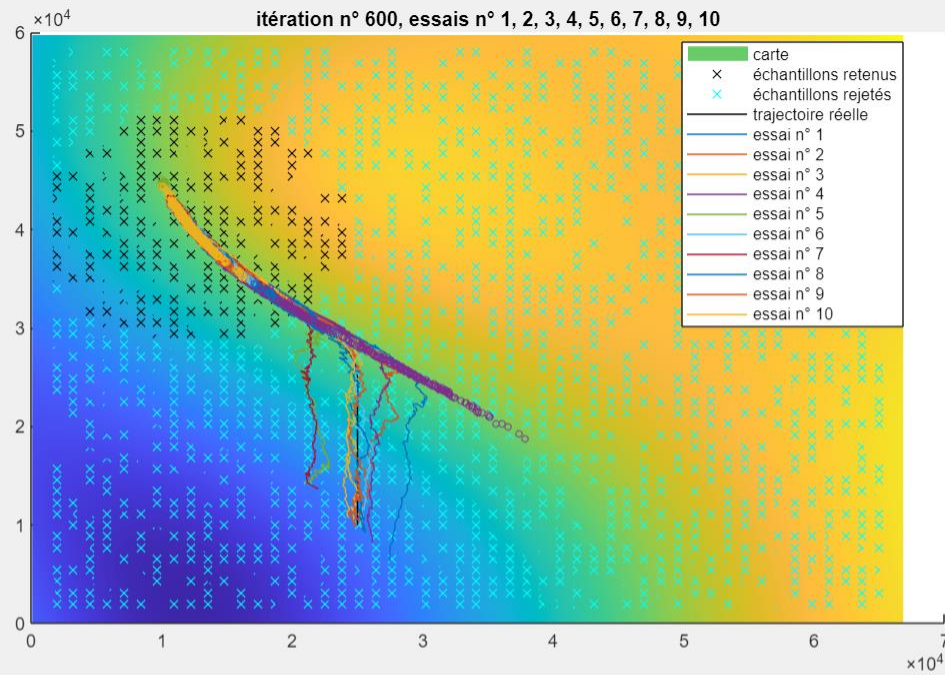
18/07/2024

- Conférence :
 - Tutoriel de Ristic (RBPF, tracking, mais pas SLAM)
 - Présentation (slides en ligne)
 - Contact avec Manon Kok (cf mail)
- Navigation sur champs magnétique
- Clustering :
 - Hierarchical clustering
 - Mean-shift
 - Mixture Particle Filter

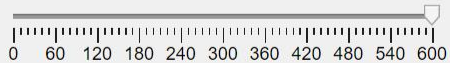
Navigation sur champs magnétique



Navigation sur champs magnétique

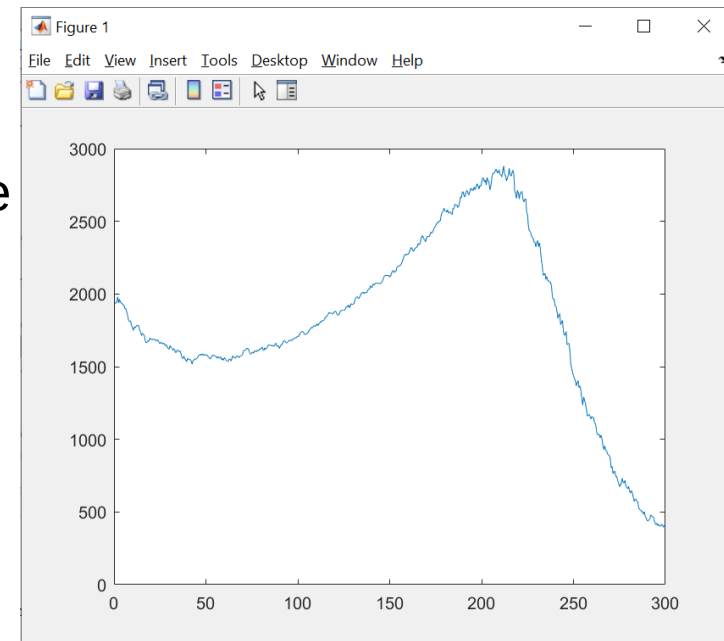


essai n° 1
essai n° 2
essai n° 3
essai n° 4
essai n° 5
essai n° 6
essai n° 7
essai n° 8
essai n° 9
essai n° 10



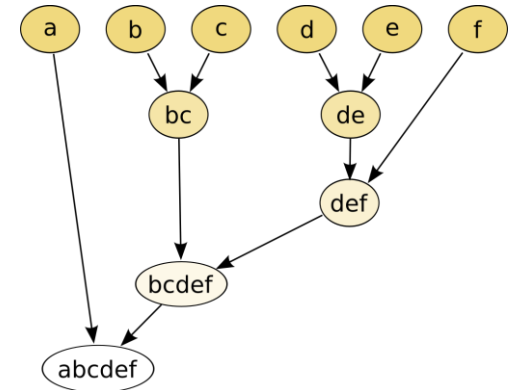
Navigation sur champs magnétique

- Moins riche en information que l'altimétrie
- Incertitude importante suivant les lignes de champs
- Pour l'instant : RPF sur champs scalaire
- Krigeage en cours, champs vectoriel à faire
- Nombre d'échantillons/particules ?
- 96/100 pour seulement 500 particules



Hierarchical clustering

- 3 étapes :
 - Calcul des distances entre chaque pair de données
 - Génération gloutonne d'un arbre binaire selon les distances
 - Extraction des clusters selon un paramètre :
 - Nombre de clusters
 - Hauteur des branches (ie critère de dissemblance)
- Calculatoirement lourd ($\mathcal{O}(n^2 \log(n))$)
- Simple à comprendre et mettre en œuvre



Mean-shift

- Idée principale :
 - Déplacement récursif des données suivant le gradient ascendant
 - Les données de même limite appartiennent au même cluster
- Besoin de définir un paramètre :
 - Largeur de bande (rayon des clusters ?)
- Définition empirique :
 - Fixée à 1500 par Achille puis réestimée récursivement
- Complexité en $\mathcal{O}(tn^2)$: meilleure que HCA en général

Mean-shift

- PDF par noyau et gradient :

$$\hat{f} = \frac{c_{k,d}}{N h^d} \sum_{i=1}^N k \left(\left\| \frac{x - x^i}{h} \right\|^2 \right) \quad \hat{\nabla} f(x) = \frac{2c_{k,d}}{N h^{d+2}} \left\{ \sum_{i=1}^N g \left(\left\| \frac{x - x^i}{h} \right\|^2 \right) \right\} \left\{ \frac{\sum_{i=1}^N x^i g \left(\left\| \frac{x - x^i}{h} \right\|^2 \right)}{\sum_{i=1}^N g \left(\left\| \frac{x - x^i}{h} \right\|^2 \right)} - x \right\}$$

- Décalage des particules suivant la pente de gradient :

$$\begin{cases} y_1^i = x^i \\ y_{j+1}^i = y_j^i + m_{h,G}(y_j^i) \quad \text{si } j \geq 1 \end{cases}$$

- Itération jusqu'à stationnarité de la suite

